

ÇALIŞMA YÜZEYİ · CEVAP VE DEĞERLENDİRME ANAHTARI

Tek doğruyu dayatmak için değil; öğrencinin çalışma mantığı, kullanım alanı ve seçtiği ölçüt üzerinden gerekçelendirmesini değerlendirmek için hazırlanmıştır.

1 · Sistemi Oku - Otomatik Kapı

Bölüm	Beklenen eşleştirme	Kabul edilebilir ifade
Üstteki algılayıcı	Sensör	Hareket sensörü / yaklaşan kişiyi algılayan sensör
Yaklaşan kişi / hareket	Girdi	Hareket bilgisi / kişinin yaklaşması
Kapı üstü kontrol-elektronik bölümü	İşleme / Karar	Kontrol birimi bilgiyi değerlendirir ve kapıyı açma kararı verir.
Motor / kapının açılması	Çıktı	Motorun çalışması, kapının açılması veya kapı hareketi
Cümle		Beklenen cevap
Sistem çevreden _____ bilgisini alır.		hareket / yaklaşan kişi
Bu bilgi _____ tarafından değerlendirilir.		kontrol birimi
Sonuç olarak _____ gerçekleşir.		kapının açılması / motorun kapıyı açması

2 · Robotik mi? Karar Ver

Örnek	Bilgi?	Karar?	Çıktı?	Robotik?	Gerekçe
Robot süpürge	Evet	Evet	Evet	Evet	Sensörleriyle çevreyi algılar, bilgiyi değerlendirir; motor ve fırçalarla çıktı üretir.
Masa lambası	Hayır*	Hayır	Evet	Hayır	Basit örnek çevreyi algılayıp karar vermez; anahtar komutuyla ışık üretir.
Vantilatör	Hayır*	Hayır	Evet	Hayır	Basit örnek çevreyi algılayıp karar vermez; kullanıcı komutuyla hava hareketi oluşturur.
Akıllı sulama	Evet	Evet	Evet	Evet	Nem sensörü bilgi toplar; sistem değerlendirir; pompa/valf su verir.

* Öğretmen notu: Öğrenci masa lambasının anahtardan veya vantilatörün düğmeden “girdi” aldığını söylerse gerekçesini dinleyin. Burada ölçülen temel fark, çevreden bilgi algılama ve bu bilgiye göre karar verme mantığıdır; kullanıcı komutuna doğrudan tepki vermek tek başına sistemi robotik yapmaz.

3 · Aynı Sistemi İki Farklı Ölçütle Grupla

Bu bölümün tek zorunlu cevap anahtarı yoktur. Öğrenci grup adını açıkça yazıyor, aynı ölçütü tutarlı uyguluyor ve yerleştirmesini gerekçelendirebiliyorsa alternatif sınıflandırmalar kabul edilebilir.

Ölçüt	Örnek kabul edilebilir gruplama	Alternatifler / dikkat
Kullanım alanına göre	Ev / günlük yaşam: Robot süpürge, otomatik kapı Üretim / tarım: Robot kolu, akıllı sulama Hizmet / sağlık: Servis robotu, hastane taşıma robotu	Otomatik kapı okul, hastane, AVM veya ulaşım alanında da sınıflandırılabilir. Servis robotu sağlık, otel veya restoran bağlamında düşünülebilir. Gerekçe tutarlıysa kabul edilir.
Yaptığı işe göre	Bakım / çevre düzenleme: Robot süpürge, akıllı sulama Hareket / erişim / taşıma: Otomatik kapı, servis robotu, hastane taşıma robotu Üretim / nesne işleme: Robot kolu	Daha dar gruplar da kabul edilir: temizlik, sulama, geçiş, taşıma, montaj vb. Önemli olan kullanılan ölçütün açık ve tutarlı olmasıdır.

4 · Kararını Savun - Kabul Ölçütleri

Boyut	Yeterli cevapta aranacak kanıt	Örnek
Neden robotik sistem?	En az iki temel özelliği ilişkilendirir: çevreden bilgi alma, bilgiyi işleme/karar verme, buna göre çıktı üretme.	“Akıllı sulama nemi ölçüyor, değerlendiriyor ve gerekirse pompayı çalıştırıyor.”
Hangi kullanım alanında?	Sistemin bulunduğu ortamı veya karşıladığı ihtiyacı uygun biçimde belirtir.	“Tarım; bitkilerin sulama ihtiyacını karşılıyor.”
Hangi ölçüte göre?	Kullandığı ölçütü açıkça adlandırır: kullanım alanı, yaptığı iş, karşıladığı ihtiyaç vb.	“Kullanım alanına göre sınıflandırdım.”
Hangi ihtiyacı karşılıyor?	Günlük yaşam / üretim / hizmet bağlamında somut yararı ifade eder.	“Suyu gerektiğinde vererek bitki bakımını kolaylaştırıyor.”

Hızlı Değerlendirme Ölçeği

Düzy	Tanım
3 · Güçlü kanıt	Robotik sistem mantığını doğru kurar, uygun kullanım alanı/ölçüt seçer ve kararını örnekle açıkça gerekçelendirir.
2 · Kısmi kanıt	Ana düşünce doğru olmakla birlikte bir ölçüt, kavram veya gerekçe eksik/karışık; küçük destekle tamamlayabilir.
1 · Gelişiyor	Sistemi yalnız görünüşüne göre değerlendirir, gerekçe sunmaz veya algılama-karar-çıktı zincirini kuramaz.

Önemli: 3-2-1 ölçeği zorunlu puan değildir. Öğretmenin çalışma yüzeyini hızlı yorumlaması için hazırlanmıştır. Farklı ama tutarlı sınıflandırmalar öğrenme hatası sayılmamalıdır.